

Контролно за определяне на отбор за МОМ 2025

Първи ден, 10 май, 2025 г.

Задача 1. Даден е триъгълник ABC с център на вписаната окръжност I . Нека H_A, H_B, H_C са ортоцентровете на триъгълниците BCI, ACI, ABI , съответно. Докажете, че правите през H_A, H_B, H_C , успоредни съответно на AI, BI, CI , се пресичат в една точка.

Решение. Нека I_C е центърът на външновписаната окръжност в ABC срещу върха C и M_C и P_C са средите на AB и IH_C , съответно. Понеже $\angle IAI_C = \angle IBI_C = 90^\circ$, точката I_C е диаметралнопротивоположна на I в описаната около триъгълника ABI окръжност. Обаче, както е известно, това важи и за симетричната точка на ортоцентъра H_C спрямо M_C – значи всъщност H_C и I_C са симетрични спрямо M_C .

Сега от $M_C P_C \parallel CI$ и това, че триъгълниците $M_A M_B M_C$ и ABC са хомотетични, следва, че $M_C P_C$ е ъглополовяща на $\angle M_A M_C M_B$. Така всъщност правите $M_A P_A, M_B P_B, M_C P_C$ се пресичат в центъра T на вписаната окръжност на $M_A M_B M_C$. Накрая, ако K е симетричната точка на I спрямо T , то $H_C K \parallel M_C P_C \parallel CI$, съответно желаните прави се пресичат в K .

Оценяване. 2 т. за разглеждане на точката I_C и доказване на H_C и I_C са симетрични спрямо M_C ; 3 т. за доказване, че правите $M_A P_A, M_B P_B$ и $M_C P_C$ се пресичат в една точка; 2 т. за довършване.

Задача 2. Нека $d \geq 2$ е цяло число, а $a_0, a_1, \dots$ е редица от реални числа, за която $a_0 = \dots = a_d = 1$ и

$$a_{k+1} \geq a_k - \frac{a_{k-d}}{4d}, \forall k \geq d.$$

Докажете, че всички членове на редицата са положителни.

Решение 1. Дефинираме редицата и за отрицателни индекси, като приемаме $a_k = 1$ за $k < 0$. Ще докажем по индукция, че $a_s \geq (1 - 1/d)^t a_{s-t}$ за всички неотрицателни s, t . Ако $s = t$, тогава имаме $a_s \geq (1 - 1/d)^t$ и твърдението следва.

Базовият случай, т.е. $s = 0$ е верен, тъй като $(1 - 1/d)^t \leq 1$. Сега, ако $t > 1$, използваме индуктивната хипотеза за двойките $(s, 1), (s - 1, t - 1)$, за да получим

$$a_s \geq a_{s-1}(1 - 1/d) \geq a_{s-t}(1 - 1/d)^t = a_{s-t}(1 - 1/d)^t.$$

Така, твърдението е вярно и за (s, t) .

Ако $t = 1$, тогава

$$a_s \geq a_{s-1} - \frac{a_{s-1-d}}{4d} \geq a_{s-1} - \frac{a_{s-1}}{4d(1 - 1/d)^d} \geq a_{s-1}(1 - 1/d),$$

където второто неравенство е индуктивната хипотеза за $(s - 1, d)$, а третото следва от факта, че $(1 - 1/d)^d \geq (1 - 1/2)^2 = 1/4$. $\square$

Забележка 1. Тук представяме скица на друг възможен подход. Всъщност можем да приемем, че

$$a_{k+1} = a_k - \frac{a_{k-d}}{4d},$$

за $k \geq d$. Действително, ако имаме строго неравенство, умножаваме всички членове a_n за $n \geq k + 1$ с някаква константа по-малка от едно, така че неравенството да стане равенство. Това може да се направи докато е в сила $a_{k+1} \geq 0$. Така, че е достатъчно да докажем твърдението за модифицираната редица с равенство.

Забележете, че редът на степените $\sum_{k=0}^{\infty} a_k t^k$ е равен на $\frac{1}{1-t+\frac{t^{d+1}}{4d}}$. Нека $P(t) = 1 - t + \frac{t^{d+1}}{4d}$. Имаме $P(1) > 0$ и $P(1+1/d) < 0$. Следователно, P има корен $r \in (1, 1+1/d)$. Нека $r = 1/a$, където $a \in (0, 1)$. Получаваме,

$$P(t) = (1-at) \left(1 - (1-a)t - (1-a)at^2 - \dots - (1-a)a^{d-2}t^{d-1} - \frac{1}{4ad} \right) \\ = f(t)g(t).$$

Но членовете на степенните редове за $1/f(t)$ и $1/g(t)$ са положителни, следователно и членовете на степенния ред съответстващ на $1/P(t)$ са положителни.

Решение 2. От дадената зависимост получаваме:

$$a_k \leq a_{k+1} + \frac{1}{4d} a_{k-d}.$$

Коефициентите пред a_k, a_{k+1}, a_{k-d} са съответно $1, 1, \frac{1}{4d}$. Ако имаме $1 = 1 + \frac{1}{4d}$, т.е. редицата беше от тип 'изпъкнала', то рутинни разсъждения ще дадат, че тя няма как да има максимум в диапазона $1 \leq k \leq n$, освен ако всички членове не са равни, т.е. тя не може да стане по малка от 0 (иначе би имала максимум). За да използваме такъв аргумент са нужни малки корекции.

Да означим $a_k = \alpha_k b_k, k \geq 1$, където $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots \alpha_d = 1$, а останалите α_i ги търсим. Имаме

$$\alpha_k b_k \leq \alpha_{k+1} b_{k+1} + \frac{1}{4d} \alpha_{k-d} b_{k-d} \quad (1).$$

Целта ни е да намерим **положителни** $\alpha_k, k \in \mathbb{N}$, така че:

$$\alpha_k = \alpha_{k+1} + \frac{1}{4d} \alpha_{k-d}, \quad k \geq d \quad (2),$$

и $\alpha_k = 1, 1 \leq k \leq d$. Да видим първо как това помага в случай, че е възможно. Да допуснем, че $a_n \leq 0$ за някое n . Това означава, че $b_n \leq 0$. Тъй като $b_i = 1, 1 \leq i \leq d$, то b_k има максимална стойност $M > 0$ в $k \in [1..n]$ и нека $a_m = M$. Можем да считаме, че $d \leq m \leq n-1$. От условието (1), (понеже е изпълнено (2)) следва че $a_{m+1} = a_{m-d} = M$. По същия начин, $M = a_m = a_{m+1} = \dots = a_n$, противоречие.

Остава да проверим, че има положителни α_k , за които (2) е изпълнено, т.е. трябва да докажем, че редицата определена от рекурентната зависимост (2) има положителни членове. Забележете, че $\alpha_k < \alpha_{k-1}$, ако $\alpha_{k-d-1} > 0$, т.е. редицата намалява, докато предишните членове са положителни. Като съберем равенствата

$$\alpha_{k-1} - \alpha_k = \frac{1}{4d} \alpha_{k-d-1}$$

за $k = n, n-1, \dots, n-d+1$, получаваме

$$\alpha_{n-d} - \alpha_n = \frac{1}{4d} \sum_{i=1}^d \alpha_{n-d-i} \leq \frac{1}{4} \alpha_{n-2d}.$$

За фиксирано $0 \leq j \leq d$, да положим $c_k := \alpha_{j+kd}, k = 0, 1, \dots$. Тогава редицата c_k удовлетворява:

$$c_{k+1} \geq c_k - \frac{1}{4} c_{k-1}, \quad k \geq 1.$$

Прилагайки същите разсъждения като по-горе, за да докажем, че c_k са положителни е достатъчно да докажем, че рекурентната редица определена от:

$$c_{k+1} = c_k - \frac{1}{4} c_{k-1}, \quad k \geq 1,$$

където $c_0 = 1, c_1 \geq 3/4$ се състои от положителни членове. Това се вижда лесно от теорията на линейните рекурентни редици, като се намери експлицитно общия член. $\square$

Забележка 2. Възможен е и още по-директен подход. Идеята пак е от неравенство да минем към равенство. Да фиксираме $N > d$ и да означим с S_N множеството от всички наредени $N + 1$ -торки, които удовлетворяват рекурентното неравенство, т.е. възможните първи $N + 1$ членове на редицата. Доказваме първо, че за $a = (a_0, \dots, a_N) \in S_N$ имаме $a_N \geq C(N)$, където C_N е константа, възможно отрицателна, зависеща само от позицията N . Тогава, лесно се вижда, че $a_N, a \in S_N$ достига минималната си стойност m . Ако вземем $b \in S_N$, за което $b_N = m$, то лесно се вижда, че за $b_0, b_1, \dots, b_N$ всички неравенства в рекурентната зависимост са равенства. След това прилагаме разсъждения като по-горе.

Оценяване. (7 точки) При индукционен подход (Решение 1): 1 т. за формулиране на оценка отдолу; 6 т. за доказването и;

При подход свеждащ нещата към равенство (Решение 2): 3 т. за аргумент, свеждащ нещата към равенство; 4 т. за довършване; ако липсва аргумент, доказващ, че е достатъчно да се разгледа равенство, но останалото е направено - 2 т.

Задача 3. В двора на крал Артур всеки рицар е приятел с поне $d > 2$ от останалите рицари, като приятелството е взаимно. Докажете, че крал Артур може да разположи някои от тях около кръгла маса, така че всеки рицар е приятел с двамата си съседи, като освен това, между тях има поне още $\frac{d^2}{10}$ приятелски двойки рицари, които не са съседи.

Решение. Разглеждаме формулировката на езика на графите. Трябва да докажем съществуване на цикъл с достатъчно на брой хорди. Нека ℓ е дължината на най-дългия път в графа и P е множеството от всички пътища с дължина ℓ . За всеки път $p = v_1 v_2 \dots v_{\ell+1} \in P$ нека означим с $k = k(p)$ най-малкото число k такова, че $v_{\ell+1}$ е свързан с v_k . Нека $m = \min_{p \in P} k(p)$ и нека $p = u_1, u_2, \dots, u_{\ell+1} \in P$ е път с $k(p) = m$. Да забележим, че $u_{\ell+1}$ не е свързан с върхове, които не са върхове в пътя p , защото в противен случай ще имаме по-дълъг път от p . Да допуснем, че $u_{\ell+1}$ е свързан с $u_{i_1}, u_{i_2}, \dots, u_{i_{d-1}}$, където $m = i_1 < i_2 < \dots < i_{d-1} \leq \ell - 1$. Да разгледаме върховете $u_{i_1+1}, u_{i_2+1}, \dots, u_{i_{d-1}+1}$. Ще докажем, че всички съседи на който да е от тези върхове са измежду върховете $u_m, u_{m+1}, \dots, u_\ell$. наистина, да вземем върха $u_{i_k+1}, 1 \leq k \leq d - 1$ и да разгледаме пътя

$$p' := u_1 u_2 \dots u_m \dots u_{i_k} u_\ell u_{\ell-1} \dots u_{i_k+1} \in P.$$

Всички съседи на u_{i_k+1} са върхове в p' и всеки от тях е с индекс поне m поради екстремното свойство на m .

Нека сега да разгледаме цикъла $C := u_m = u_{i_1} u_{m+1} \dots u_\ell$. От казаното по-горе има $d - 1$ различни върха в него, различни от u_ℓ , всички съседи на които са върхове в C . Освен това, всички съседи на u_ℓ също са върхове на C . И така, от всеки от тези d върха излизат поне $d - 2$ ребра към върхове от цикъла C , които не са ребра в C . Следователно хордите в този цикъл са поне $d(d - 2)/2 \geq d^2/10$. $\square$

Оценяване. (7 точки) 1 т. за разглеждане на най-дългия цикъл и доказване, че има $d - 2$ хорди; 4 т. за доказване, че съществува конструкция еквивалентна на решението; 2 т. за довършване. (неадитивно) 2 т. за алтернативен подход, който съществено оптимизира броя на хордите, но не стига порядък $\sim d^2$.

Ако е доказано, че броят на хордите $\geq C d^2$, за константа $C < \frac{1}{10}$, то се отнемат най-много до 2 т.

Контролно за определяне на отбор за МОМ 2025

Втори ден, 11 май, 2025 г.

Задача 4. Нека $f : R^+ \rightarrow R^+$ е неконстантна функция. Докажете, че съществуват $a, b \in R^+$, за които

$$f(a) + f(b) > 2f(\sqrt{ab}).$$

Решение. Да допуснем, че за всеки $a, b \in R^+$ е изпълнено

$$(1). \quad f(a) + f(b) \leq 2f(\sqrt{ab})$$

Тъй като f не е константна функция, то съществуват x и y , за които $f(x) > f(y)$. При $a = x$ и $b = \frac{y^2}{x}$ в (1) получаваме

$$f(x) + f\left(\frac{y^2}{x}\right) \leq 2f(y).$$

Сега от $f\left(\frac{y^2}{x}\right) \geq \frac{f(x) + f\left(\frac{y^4}{x^3}\right)}{2}$ получаваме

$$3f(x) + f\left(\frac{y^4}{x^3}\right) \leq 4f(y).$$

По индукция намираме, че за всяко n е изпълнено:

$$(2^n - 1)f(x) + f\left(\frac{y^{2^n}}{x^{2^n-1}}\right) \leq 2^n f(y).$$

Понеже $f\left(\frac{y^{2^n}}{x^{2^n-1}}\right) > 0$, то

$$(2^n - 1)f(x) < 2^n f(y) \iff 2^n(f(x) - f(y)) < f(x).$$

Последното е невъзможно за всяко n , тъй като $f(x) - f(y) > 0$ и $f(x)$ е константа.

Оценяване. 5 т. за $(2^n - 1)f(x) < 2^n f(y)$; 2 т. за довършване на решението.

Задача 5. За естественото число k двойката от естествени числа (a, b) се нарича k -красива, ако a дели $b^k + 1$ и b дели $a^k + 1$. Намерете всички естествени k за които съществуват безбройно много k -красиви двойки.

Решение. При $k = 1$ нека $a \leq b$. От b дели $a + 1$ следва, че $b = a + 1$. Тогава $b - 1$ дели $b + 1$, което е възможно само при $b = 2$ или $b = 3$. Следователно 1-красивите двойки са краен брой.

Нека сега $k \geq 2$. Да разгледаме k -красива двойка, за която $1 \leq a \leq b$. Ако допуснем, че някое просто число p дели a и b , то от a дели $b^k + 1$ следва, че p дели 1, противоречие. Следователно a и b са взаимнопрости.

Ще докажем, че двойката $\left(c = \frac{b^k + 1}{a}, b\right)$ е също k -красива. Наистина, $c = \frac{b^k + 1}{a}$ е цяло число, което дели $b^k + 1$, а понеже $\text{НОД}(a, b) = 1$, то

$$c^k + 1 = \frac{(b^k + 1)^k + a^k}{a^k} \equiv a^k + 1 \equiv 0 \pmod{b},$$

Поради $b \geq a$ и $k \geq 2$ имаме

$$c = \frac{b^k + 1}{a} \geq \frac{b^k + 1}{b} > b.$$

Следователно $c + b > a + b$, което означава, че ако имаме k -красива двойка (a, b) , можем да намерим k -красива двойка (c, b) с по-голяма сума. Тъй като $(1, 1)$ е k -красива двойка за всяко k , получаваме, че за всяко $k \geq 2$ има безбройно много k -красиви двойки.

Оценяване. 1 т. за случая $k = 1$; 1 т. за разглеждане на двойката $\left(c = \frac{b^k + 1}{a}, b\right)$; 3 т. за доказване, че тази двойка е k -красива; 1 т. за $c + b > a + b$; 1 т. за довършване на решението. 1 т. за пълно доказателство, че $k = 2$ е решение.

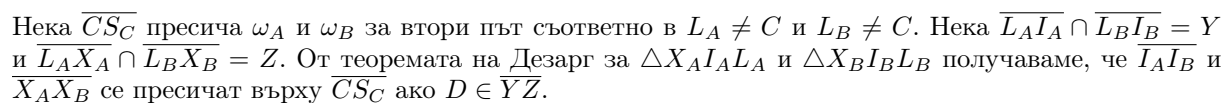
Задача 6. Даден е $\triangle ABC$ с център на вписаната окръжност I . Точка D лежи на дъгата AB от описаната окръжност на $\triangle ABC$, не съдържаща точка C . Точките I_A и I_B са съответно центровете на вписаните окръжности за $\triangle BCD$ и $\triangle ACD$. Правите DI_A и II_B се пресичат в точка X_A , а правите DI_B и II_A се пресичат в точка X_B . Докажете, че когато точката D се мени, пресечната точка на правите $X_A X_B$ и $I_A I_B$ лежи на фиксирана права.

Решение. Нека M_A и M_B са средите на дъгите BC и CA (не съдържащи съответно точките A и B), и S_C е средата на дъгата ACB . Ще докажем, че правите $\overline{X_A X_B}$ и $\overline{I_A I_B}$ се пресичат върху $\overline{CS_C}$.

Имаме $M_A B = M_A I_A = M_A I = M_A C$, т.е. $CI I_A B$ е вписан в окръжност с център M_A . Аналогично $CI I_B A$ е вписан в окръжност с център M_B . Да означим тези окръжности съответно с ω_A и ω_B . Тогава

$$\begin{aligned} \angle I_A I I_B &= \angle A I B - \angle A I I_B - \angle B I I_A = \angle A I B - \angle A C I_B - \angle B C I_A \\ &= \left(90^\circ + \frac{1}{2} \angle A C B\right) - \frac{1}{2} \angle A C D - \frac{1}{2} \angle B C D = 90^\circ. \end{aligned}$$

Следователно $X_A I_A$ е диаметър на ω_A тъй като M_A лежи на $\overline{DI_A}$ и $\angle I_A I X_A = 90^\circ$. Аналогично $X_B I_B$ е диаметър на ω_B .



Да забележим, че $\angle L_A C I = 90^\circ = \angle L_B C I$, откъдето M_A, M_B са среди на IL_A и IL_B съответно в ω_A и ω_B . Следователно $IX_A L_A I_A$ и $IX_B L_B I_B$ са правоъгълници, т.е. $YL_A ZL_B$ е също правоъгълник. Сега, $IM_A S_C M_B$ е успоредник и M_A, M_B са среди в $\triangle IL_A L_B$, т.е. S_C е среда на $L_A L_B$.

Следователно S_C е среда на диагонала YZ на правоъгълника $Y L_A Z L_B$ и условието $D \in \overline{YZ}$ е еквивалентно на $\angle D S_C C = \angle Y S_C L_A$. Имаме

с което доказателството е завършено.

Оценяване. 2 т. за $X_A I_A$ и $X_B I_B$ диаметри; 2 т. за свеждане до $D \in \overline{YZ}$ чрез Дезарг; 3 т. за довършване.